

MetricFlow SQA: Plan de Pruebas e Inicio de Modelo de Diseño

Presentado por:



Ezequiel Mansilla

Fabrizio Nuñez

Santiago Pacheco

Lorenzo Teppa

Malcom Salazar

Contenido

01

Seguimiento de riesgos

03

Modelo de Diseño

02

Plan de Pruebas

04

Gráficos

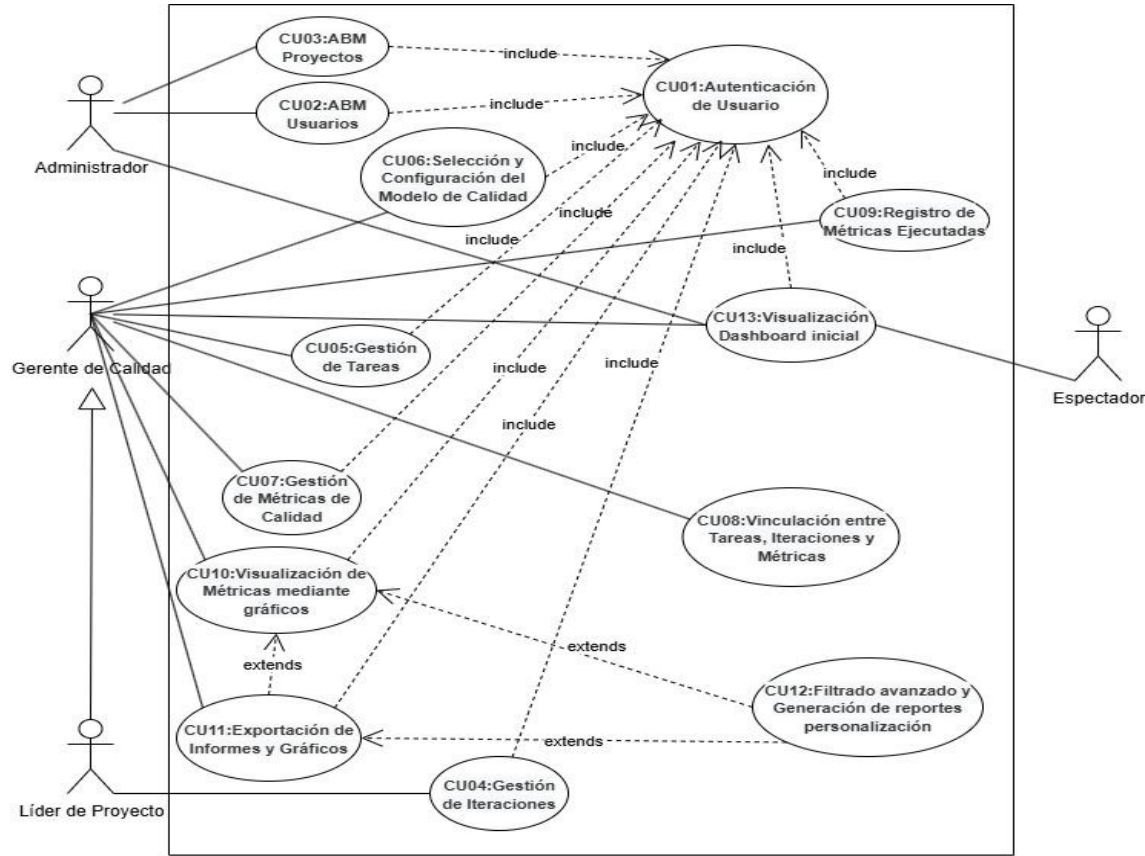


¿Qué es MetricFlow SQA?

MetricFlow SQA es un software web para llevar registro, seguimiento y análisis de las métricas de calidad durante las iteraciones en los proyectos, garantizando el cumplimiento de estándares de calidad definidos en el plan SQA.



Diagrama de Casos de Uso



Resumen de Casos de Uso del Proyecto

Caso de Uso	Estado
<u>CU01</u> : Autenticación de Usuarios	Pendiente
<u>CU02</u> : Gestión de Usuarios	Pendiente
<u>CU03</u> : Gestión de Proyectos	Pendiente
<u>CU04</u> : Gestión de Iteraciones	Pendiente
<u>CU05</u> : Gestión de Tareas	Pendiente
<u>CU06</u> : Selección y Configuración del Modelo de Calidad	Pendiente
<u>CU07</u> : Gestión de Métricas de Calidad	Pendiente

Caso de Uso	Estado
<u>CU08</u> : Vinculación entre Tareas, Iteraciones y Métricas	Pendiente
<u>CU09</u> : Registro de Métricas Ejecutadas	Pendiente
<u>CU10</u> : Visualización de Métricas mediante gráficos	Pendiente
<u>CU11</u> : Exportación de Informes y Gráficos	Pendiente
<u>CU12</u> : Filtrado avanzado y Generación de reportes	Pendiente
<u>CU13</u> : Visualización Dashboard inicial	Pendiente

Seguimiento de Riesgos

RK03 - Dada la falta de experiencia del grupo en la gestión de proyectos de software, podría ocurrir una administración ineficiente del desarrollo, lo que conduciría a retrasos en el cronograma.

Plan de Mitigación

	Tarea
	Seguir implementando herramientas de gestión

Seguimiento de Riesgos

RK06 - Dado que se realizará una próxima reunión con el cliente para revisar el avance del proyecto, existe la posibilidad de que surjan numerosas correcciones o ajustes solicitados. Esto podría generar retrasos en el cronograma, aumento en la carga de trabajo del equipo y posibles desviaciones respecto al alcance inicialmente planificado.

Plan de Mitigación

	Tarea
	Documentar de forma inmediata los cambios y llevarlos a cabo

Seguimiento de Riesgos

RK08 - Dado que los requisitos pueden estar poco definidos o cambiar con frecuencia, podría ocurrir una ambigüedad en el alcance, lo que conduciría a retrabajos y desviaciones en la planificación.

Plan de Mitigación

	Tarea
	Gestionar los cambios de manera formalizada

Entornos de Prueba

Pruebas Unitarias



Pruebas Integración



PHPUnit



Plan de Pruebas



Casos de Prueba por Prioridad de CU



Esenciales



Esperados



Deseados

Plan de Pruebas



Modelo de Diseño



Diagrama de secuencia

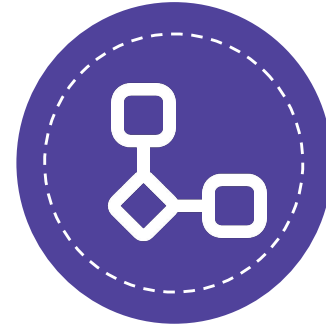
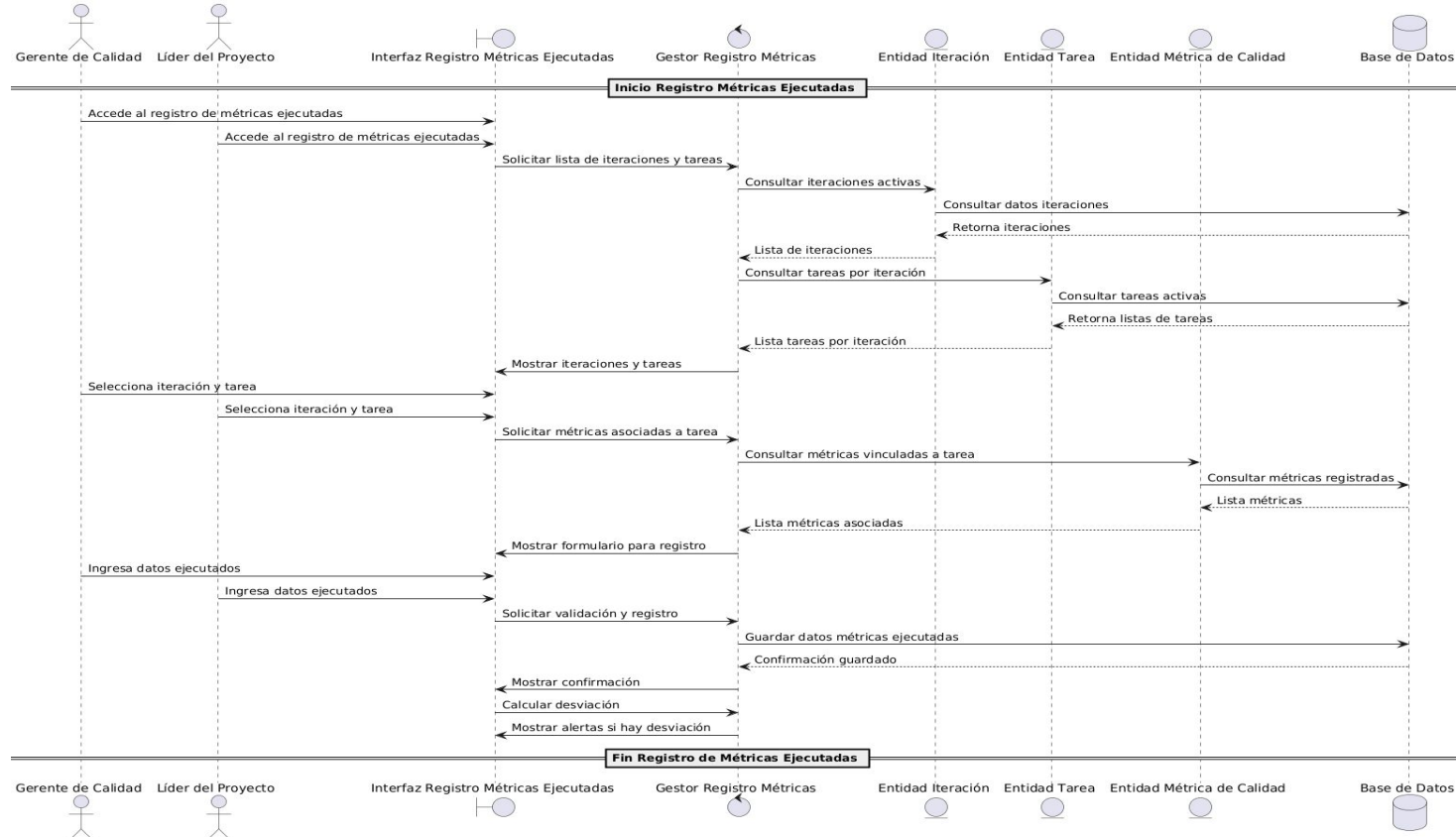
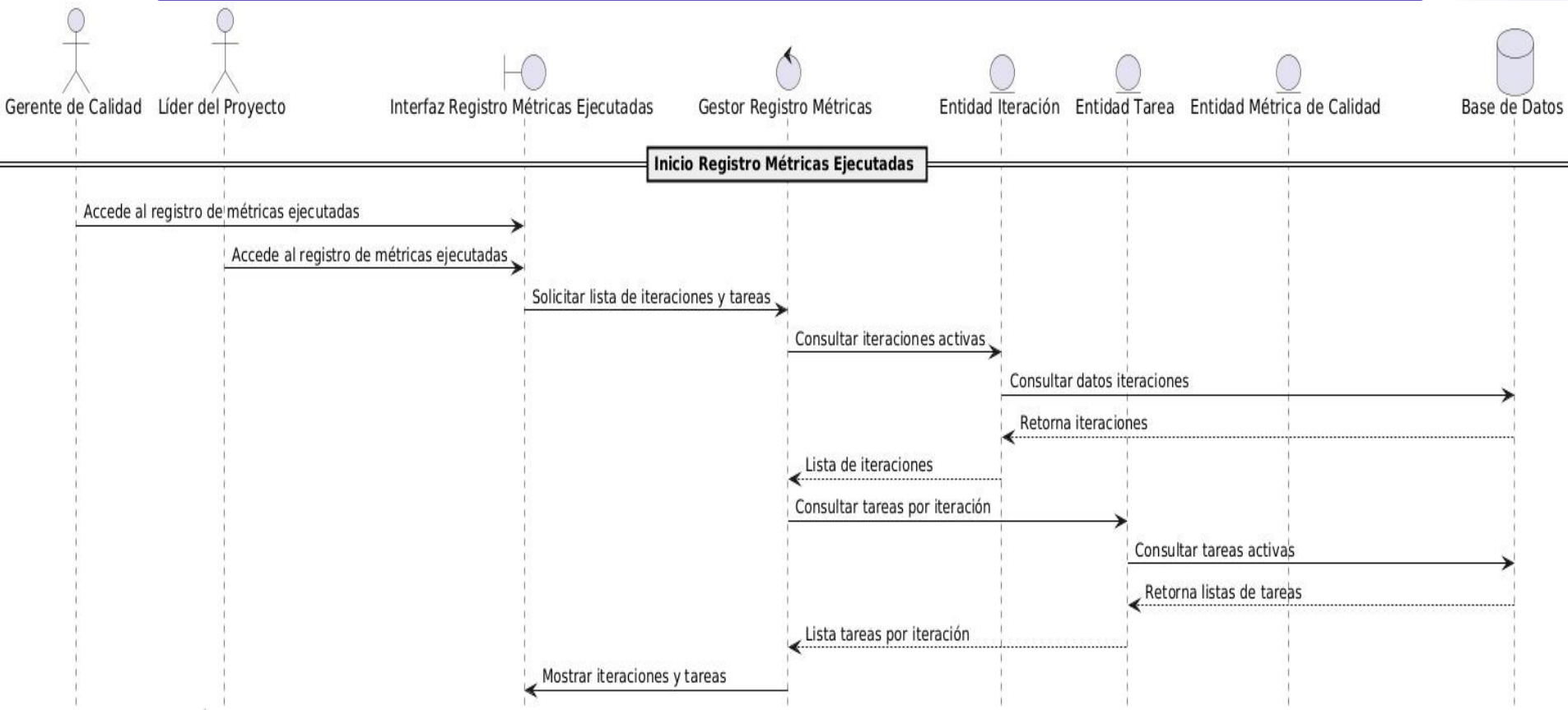


Diagrama de flujo

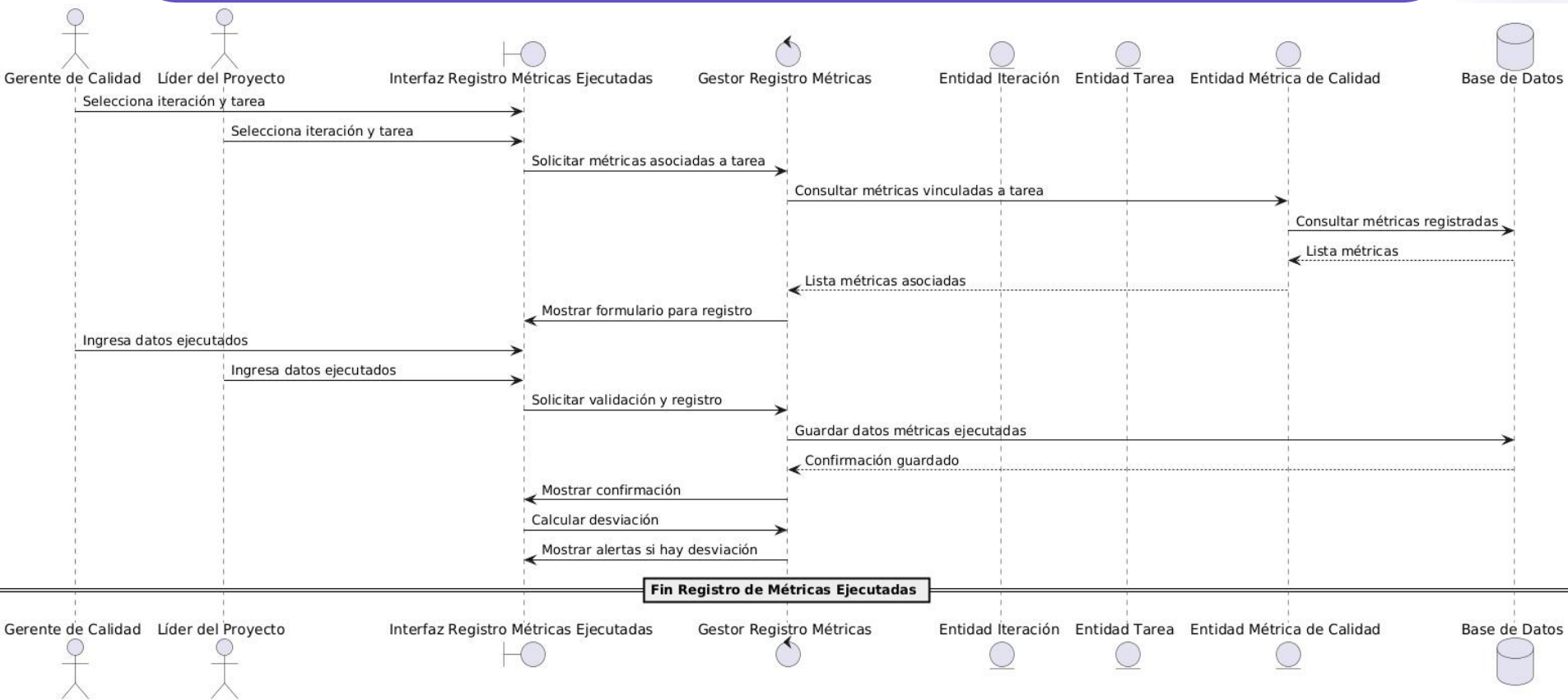
Diagrama de Secuencia CU9



CU9: Registro de Métricas Ejecutadas



CU9: Registro de Métricas Ejecutadas



Especificación de caso de uso de diseño

CU N°9	Registro de Métricas Ejecutadas.	
Actor Principal	Gerente de Calidad, Líder del proyecto.	
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado correctamente (CU01). El proyecto y las iteraciones deben estar activas y configuradas. Las métricas deben estar vinculadas previamente a las tareas (CU08).	
Disparador	El usuario (Gerente de Calidad o Líder del Proyecto) ingresa al módulo de registro de métricas ejecutadas para un proyecto específico.	
DESCRIPCIÓN	Paso	Acción
	1	El Gerente de Calidad o Líder del Proyecto accede a la InterfazRegistroMetricas para registrar métricas ejecutadas.
	2	La InterfazRegistroMetricas solicita al GestorRegistroMetricas la lista de iteraciones y tareas.
	3	El GestorRegistroMetricas consulta a la entidad Iteracion las iteraciones activas del proyecto.

Especificación de caso de uso de diseño

Excepciones	EX-01: Si no hay tareas o iteraciones activas, se debe mostrar un mensaje informativo y bloquear la operación. EX-02: Si la conexión a la base de datos falla durante el registro, se informa al usuario y se solicita reintentar o cancelar. EX-03: Si los datos ingresados no cumplen los rangos definidos en las métricas, se informa al usuario y se permite la corrección. EX-04: Si se detecta que la tarea o iteración ya fue cerrada, no se permite el ingreso y se notifica al usuario. EX-05: Si el usuario cancela en cualquier punto, no se guarda ningún dato y se retorna al menú principal de forma segura.
Postcondiciones	Los datos de las métricas ejecutadas quedan almacenados en la base de datos asociados a las tareas e iteraciones correspondientes. Se actualizan los estados y registros de seguimiento para la iteración y tarea. Se generan cálculos de desviación basados en los nuevos datos para permitir análisis posteriores. Se reflejan posibles alertas en la interfaz si existen desviaciones fuera de umbrales aceptables.

Subsistemas y Objetos



GestorRegistroMétricas

solicitarListasIteracionesYTareas()

solicitarMétricas(tarea)

registrarDatosEjecutados(datos)

calcularDesviación()

Subsistemas y Objetos



InterfazRegistroMetricas

mostrarIteracionesYTareas()

mostrarConfirmacion()

mostrarFormularioRegistro()

mostrarAlertas()

Subsistemas y Objetos



BDD

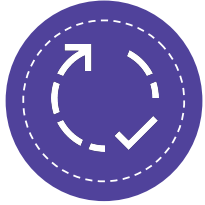
consultarIteraciones()

consultarMétricas()

consultarTareas()

guardarDatosMedidos()

Subsistemas y Objetos



Iteración

`getIteracionesActivas()`



Métrica Calidad

`getMetricasVinculadasATarea()`



Tarea

`getTareasPorIteracion()`

`vincularMetricasEjecutadas(datos)`

Diagrama de flujo CU9

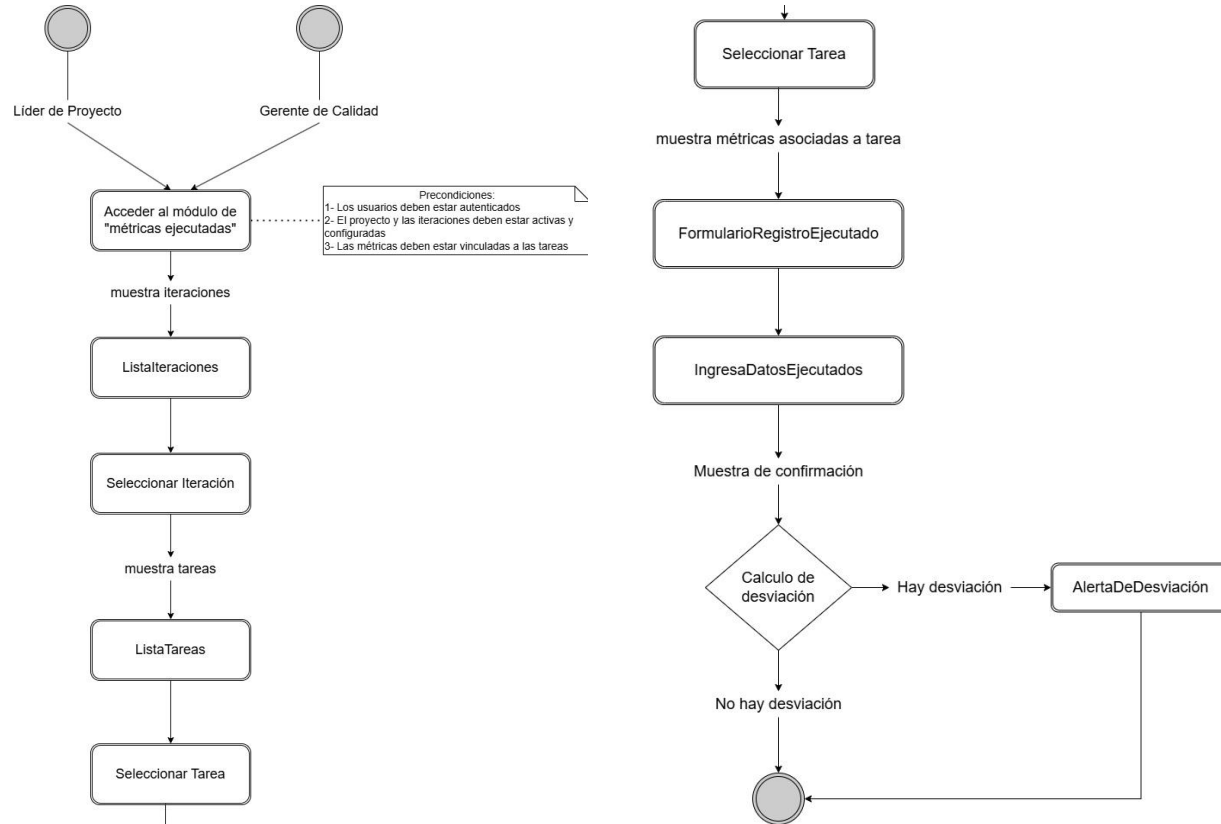


Diagrama de flujo CU9

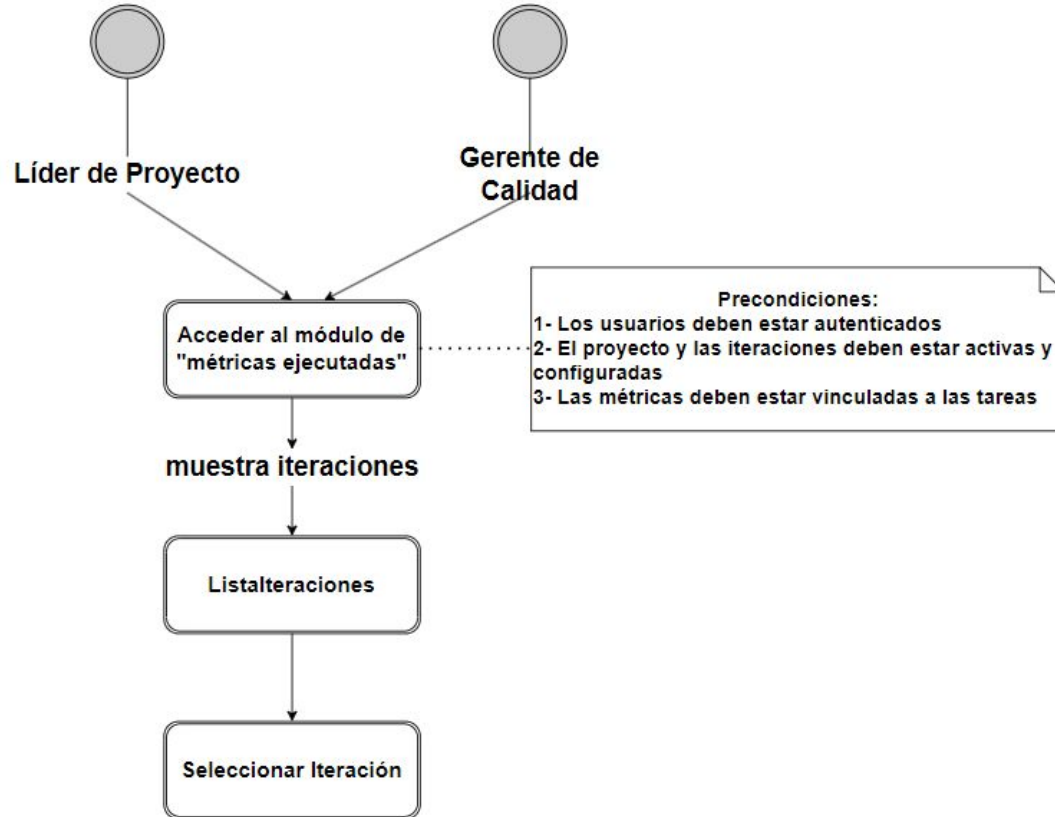


Diagrama de flujo CU9

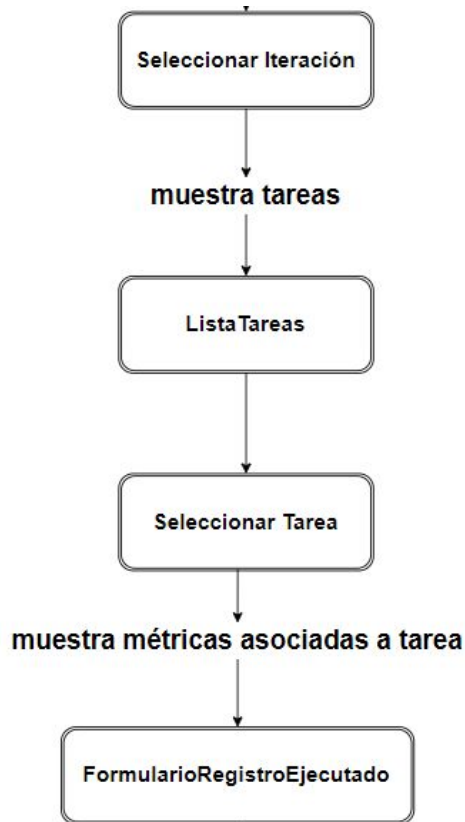


Diagrama de flujo CU9

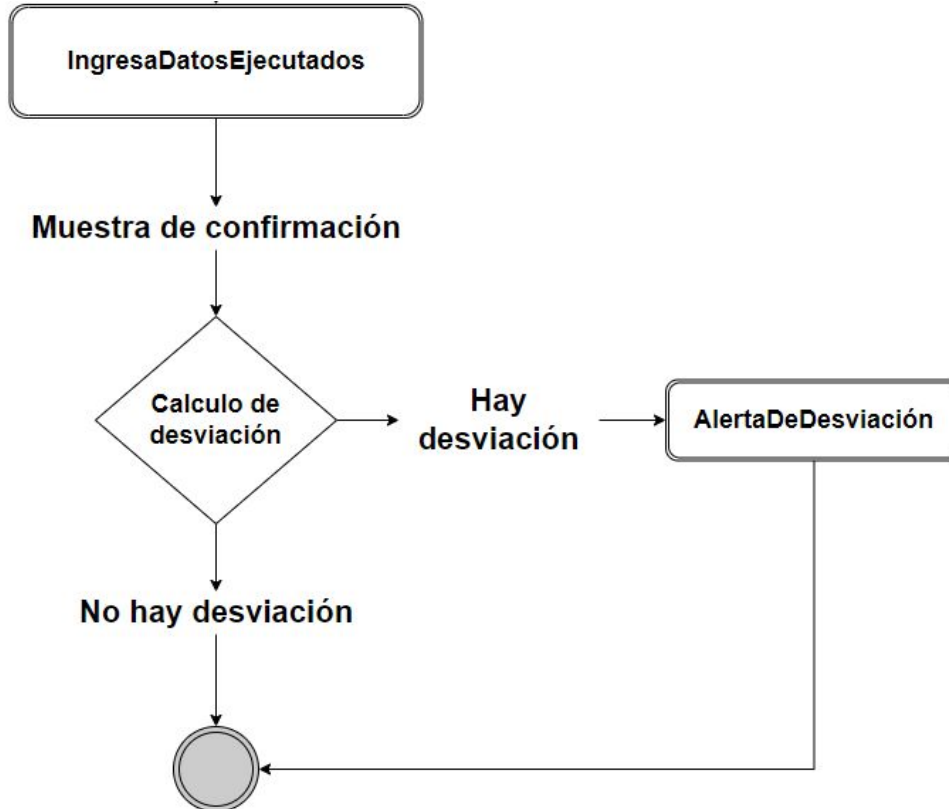
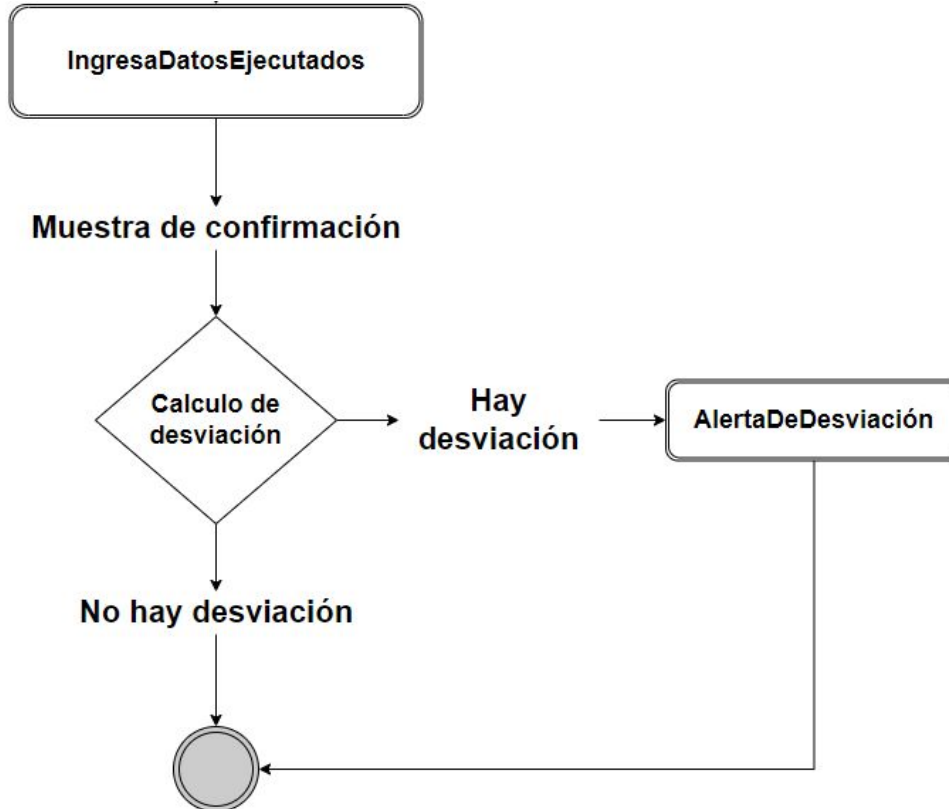
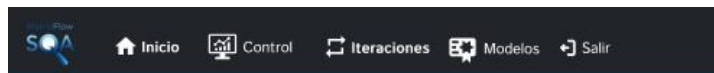


Diagrama de flujo CU9



Prototipos - Correcciones



Fase de Elaboración

Cantidad de iteraciones: 2

Iteración

+ Crear Iteración

Iteración II - Detalles

Estado: activo Fecha de inicio: 24/09/2025 Fecha de fin: 10/10/2025 Cantidad de tareas: TOTAL

Métricas completadas: TOTAL Métricas moderadas: TOTAL Métricas críticas: TOTAL

Categoría Tarea

Métrica

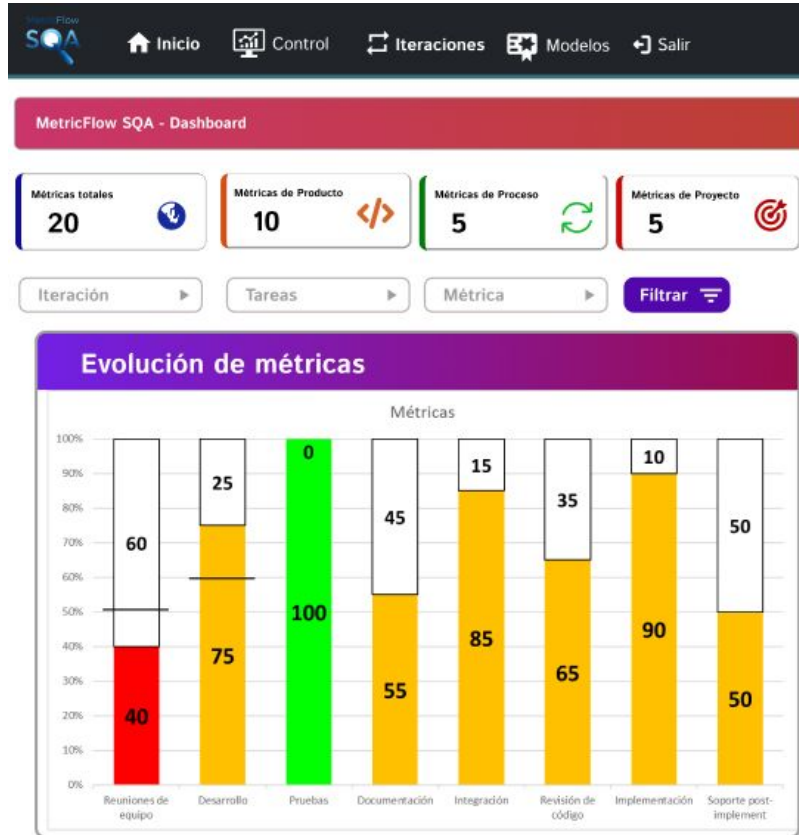
Estado

Filtrar

Categoría tarea	Métrica asociada	Planificado	Ejecutado	Desviación	Umbral de desviación	Estado	Acción
Documentación	Revisión de documentos	8	4	4	20%	!	
Calidad	Revisiones Técnicas Formales	1	1	0	100%	✓	
Gestión de proyecto	Reuniones de equipo	2	1	1	50%	!	
Seguimiento	Horas trabajadas por iteración	120	89	31	20%	!	
Planificación	Cumplimiento de actividades previstas	29	14	15	20%	!	

+ Crear Tarea

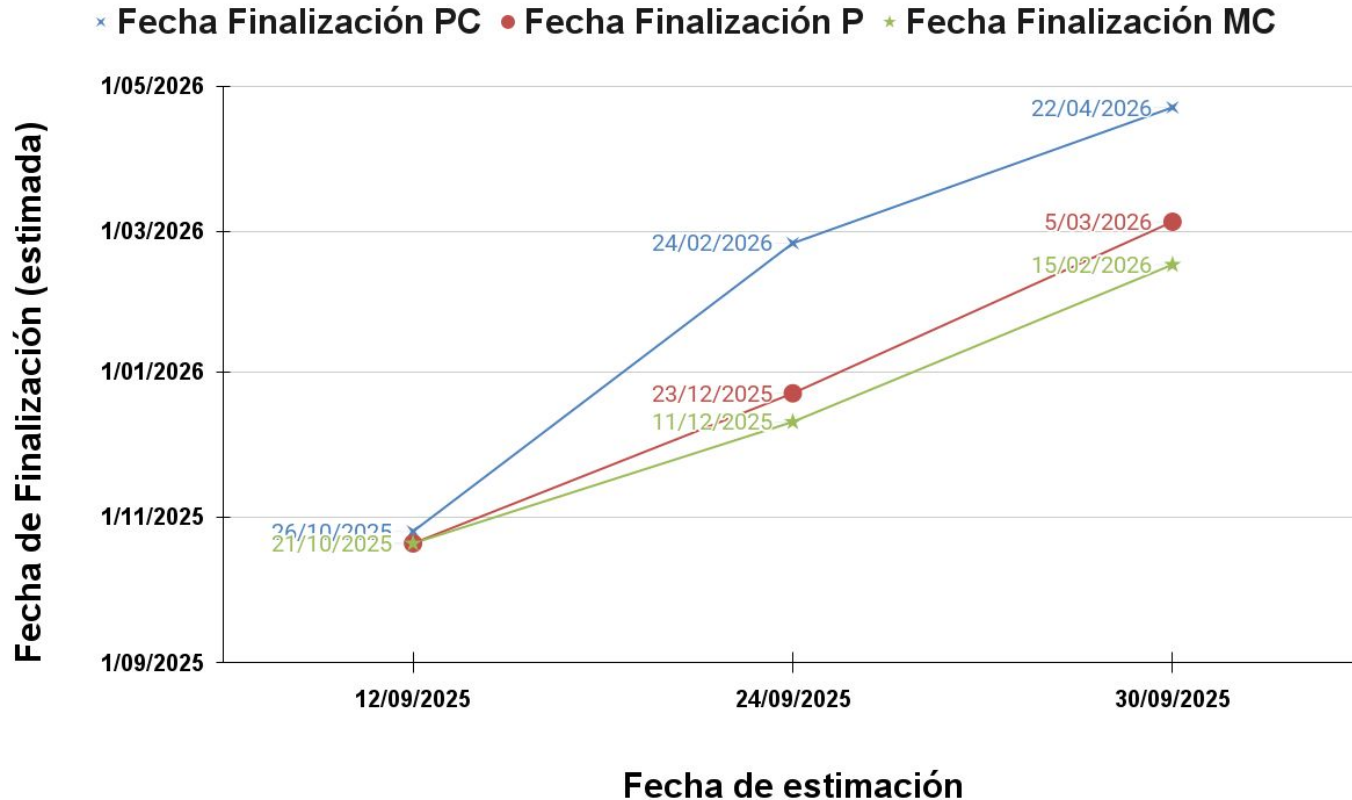
Prototipos - Correcciones



Corrección: Estimación N°3

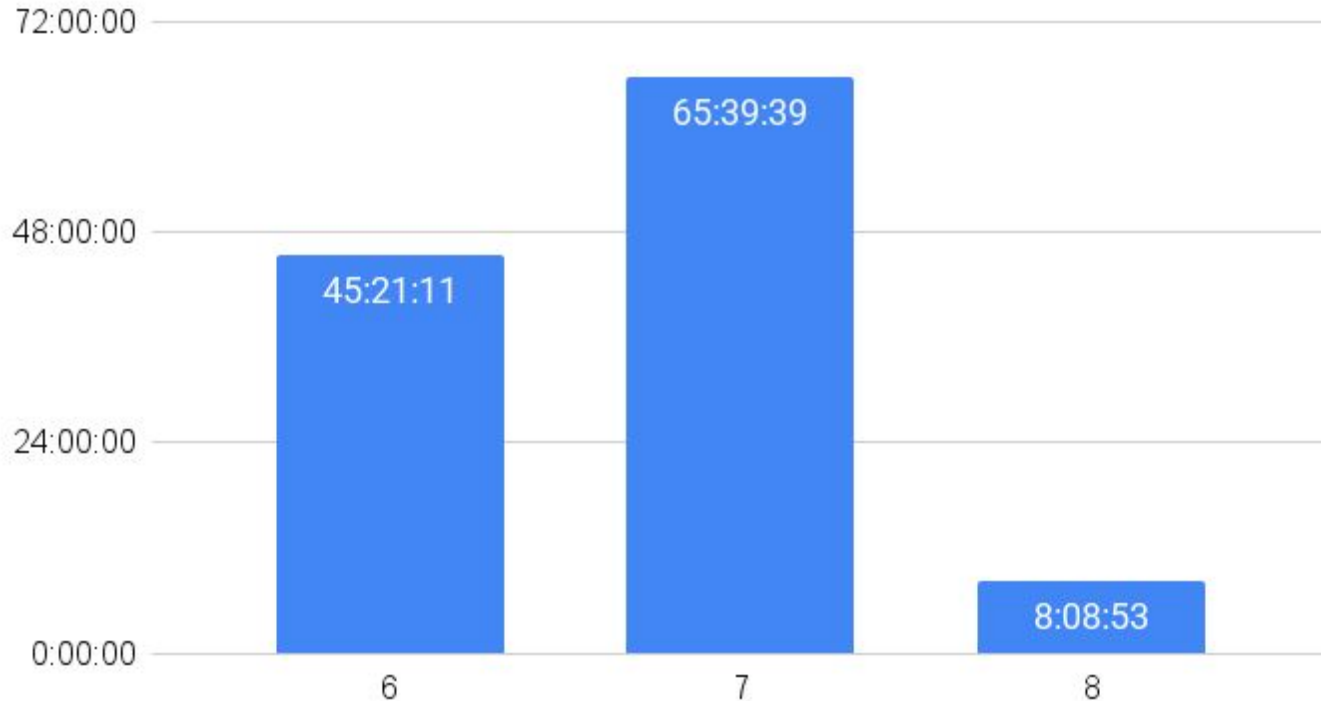
	Mejor Caso	Caso Probable	Peor Caso
Resultado (meses)	4,6	5,2	6,8

Convergencia de Estimaciones

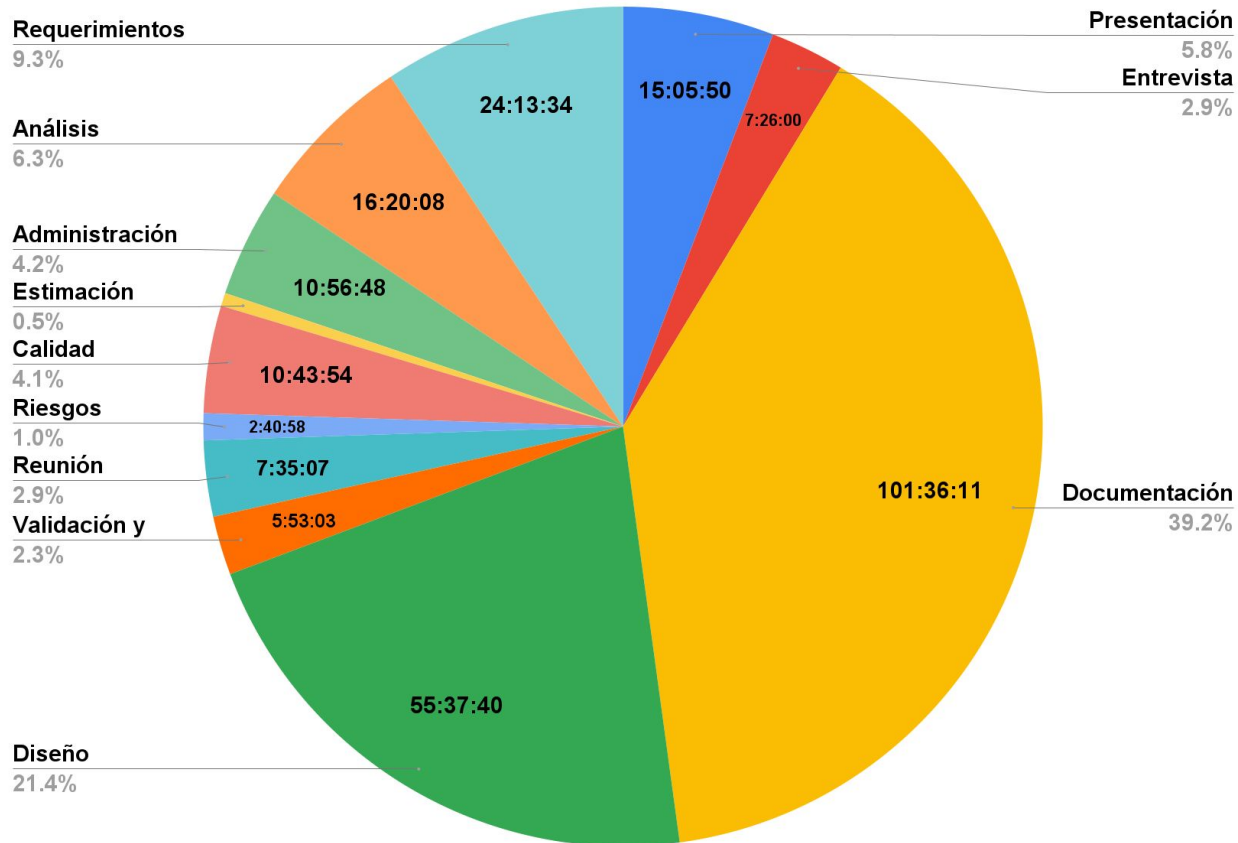


Esfuerzo Semanal

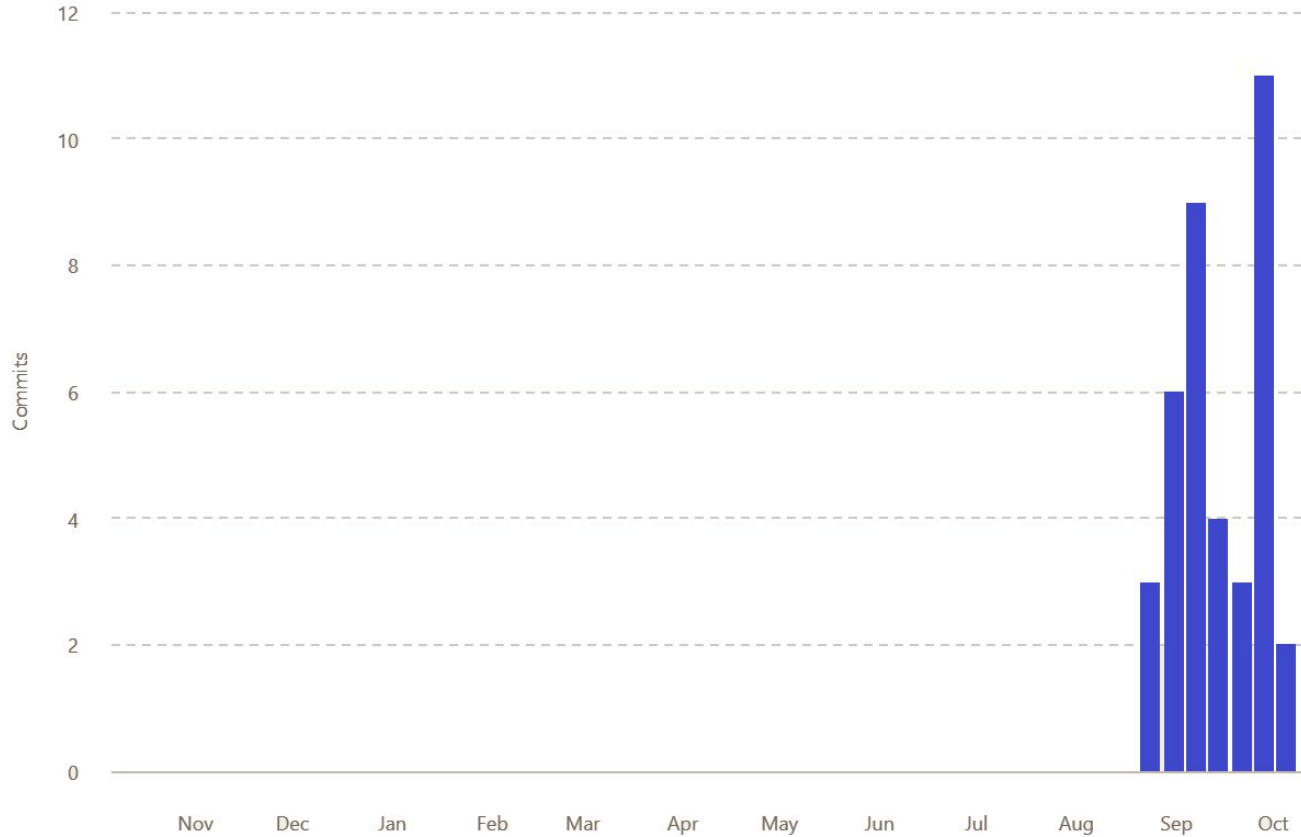
Esfuerzo Semanal - Fase Elaboración II



Esfuerzo por Actividad (Total: 265:28:13)



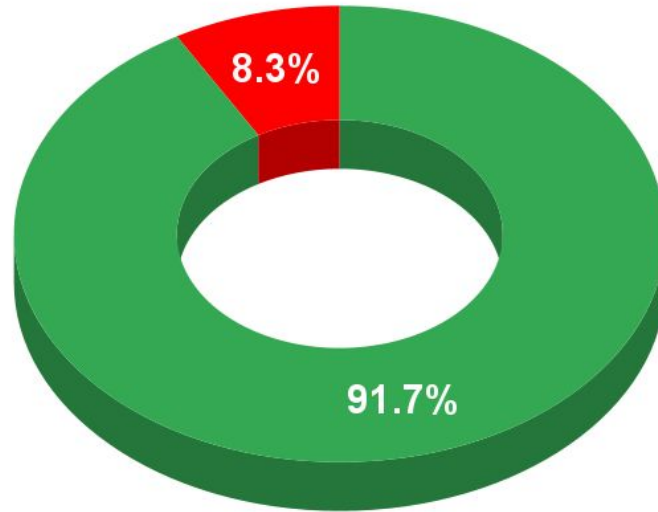
Commits (38)



Métricas de Calidad

Horas Trabajadas por Iteración (130hs)

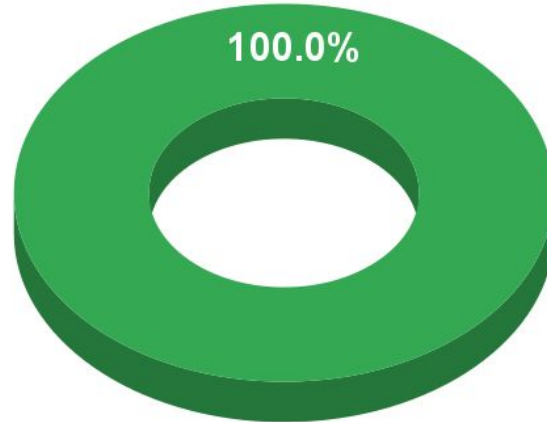
● Ejecutado (119hs) ● Faltante (11hs)



Métricas de Calidad

Reuniones de Equipo (2)

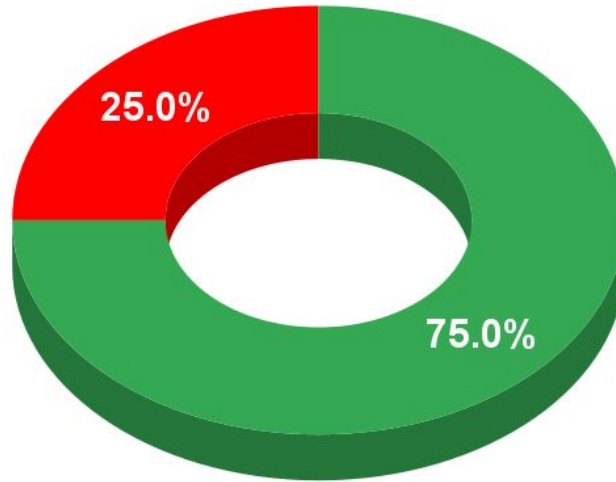
● Reuniones de equipo (2)



Métricas de Calidad

Revisiones de documentos (8)

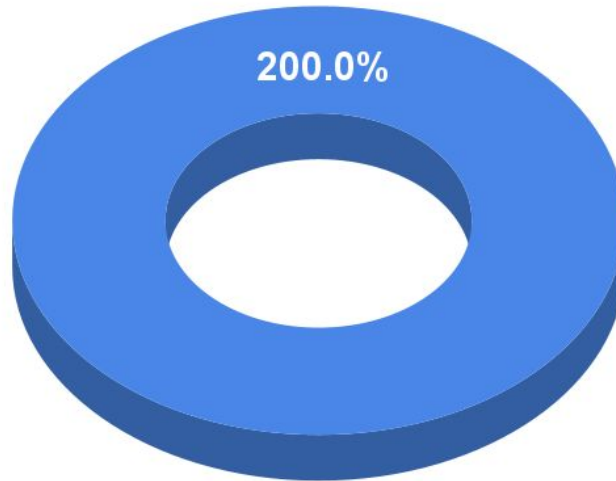
● Ejecutado (6) ● Faltante (2)



Métricas de Calidad

Revisiones Técnicas Formales (1)

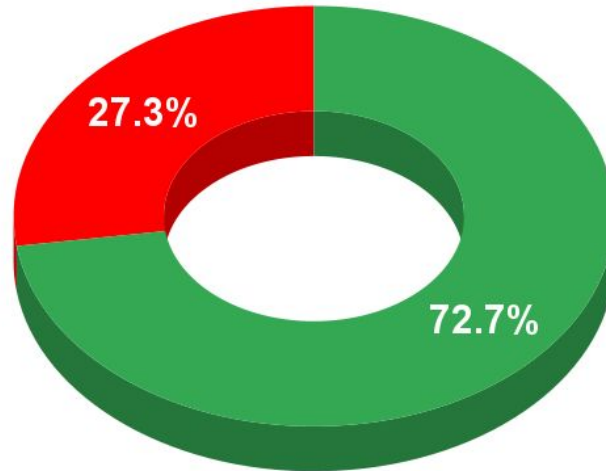
• Ejecutado (2)



Métricas de Calidad

Cumplimiento de actividades previstas (22)

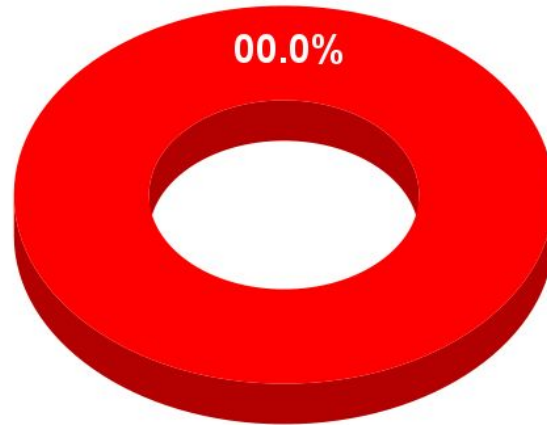
● Ejecutado (16) ● Faltante (6)



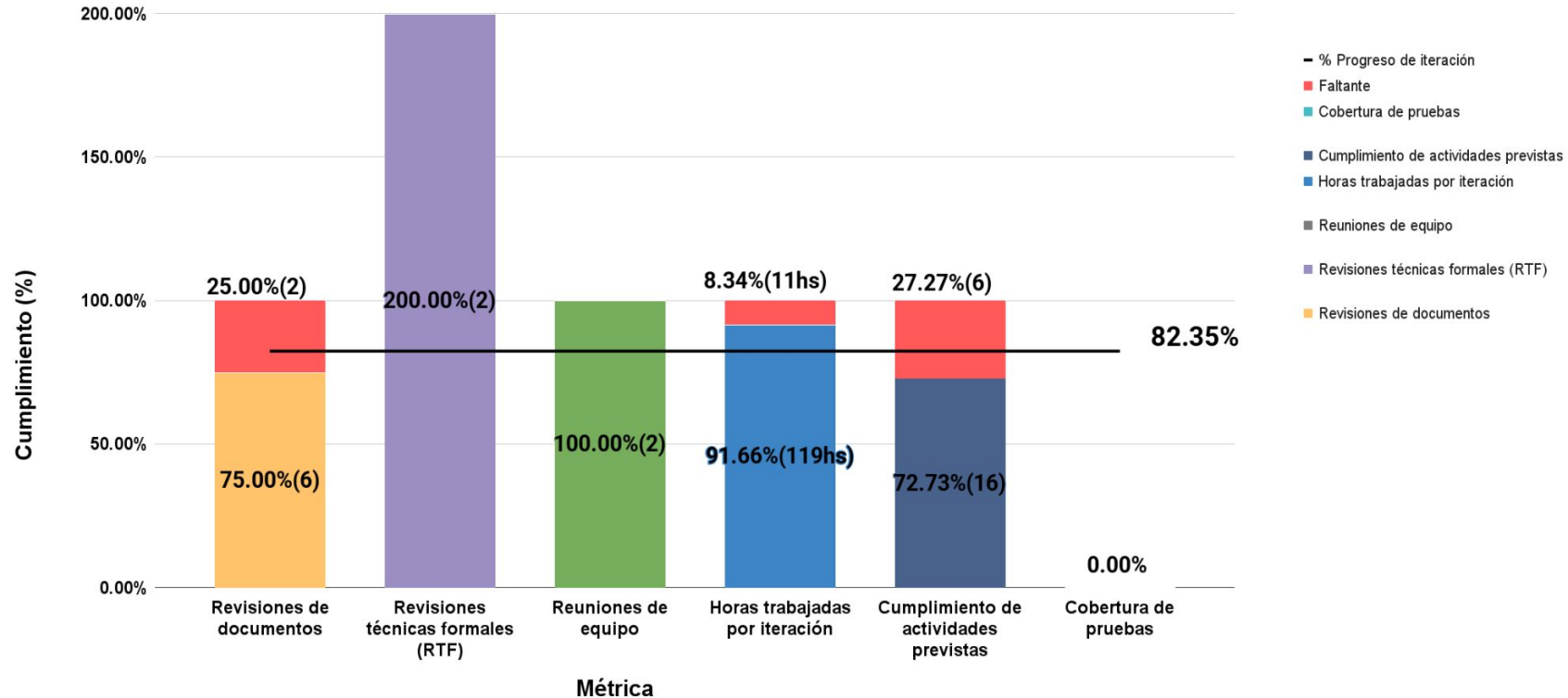
Métricas de Calidad

Cobertura de Pruebas (En fase Construcción se planifica)

● Faltante



Métricas de Calidad



¡Muchas gracias!

